

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров
семейства Intel – обработка символьных данных»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Янчук А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти.

Ход работы

Вариант 8(24)

Проверяемое условие:

8) В тексте больше латинских букв, чем цифр.

Правило преобразования:

8) Заменить каждую латинскую букву симметричной ей в алфавите ($A \leftrightarrow Z$, $b \leftrightarrow y$, ...).

```
#include "iostream"
#include "cstring"

using namespace std;

bool checkCondition(char* str, int len) {
    bool isValid = false;
    __asm {
        mov esi, str
        mov ecx, len
        xor eax, eax
        xor edx, edx

        test ecx, ecx
        jz end_check

        check_loop :
        mov bl, [esi]

            cmp bl, '0'
            jl not_digit
            cmp bl, '9'
            jg not_digit
            inc edx
            jmp next_char

        not_digit :
        cmp bl, 'A'
            jl try_lower
            cmp bl, 'Z'
            jle is_letter

        try_lower :
        cmp bl, 'a'
            jl next_char
            cmp bl, 'z'
            jg next_char

        is_letter :
        inc eax

        next_char :
        inc esi
        dec ecx
        jnz check_loop

        end_check :
        cmp eax, edx
        jle condition_false
    }
```

```

        mov isValid, 1

        condition_false :
    }
    return isValid;
}

void transformText(char* str, int len) {
    __asm {
        mov esi, str
        mov ecx, len
        test ecx, ecx
        jz end_transform

        transform_loop :
        mov al, [esi]

            cmp al, 'A'
            jl try_lower_t
            cmp al, 'Z'
            jg try_lower_t

            mov bl, 155
            sub bl, al
            mov[esi], bl
            jmp next_char_t

        try_lower_t :
        cmp al, 'a'
            jl next_char_t
            cmp al, 'z'
            jg next_char_t

            mov bl, 219
            sub bl, al
            mov[esi], bl

        next_char_t :
        inc esi
        dec ecx
        jnz transform_loop

        end_transform :
    }
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    cout << "Проверяемое условие: В тексте больше латинских букв, чем цифр.\n";
    cout << "Правило преобразования: Замена латинских букв на симметричные им в алфавите.\n\n";

    char text[101];
    int len = 0;
    char ch;

    cout << "Введите текст (не более 100 символов). Признаком конца ввода является точка ('.'): \n> ";

    while (cin.get(ch)) {
        if (ch == '.') break;
        if (ch == '\n' && len == 0) continue;
        if (len < 100) {
            text[len++] = ch;

```

```

    }
}
text[len] = '\0';

cout << "\nДлина текста: " << len << " символов.\n";

if (len == 0) {
    cout << "последовательность пуста (не является текстом).\n";
    return 0;
}

if (checkCondition(text, len)) {
    cout << "ВЫПОЛНЕНО.\n";
    transformText(text, len);
    cout << "Результат: " << text << "\n";
}
else {
    cout << "НЕ ВЫПОЛНЕНО\n";
}

return 0;
}

```

```

Проверяемое условие: В тексте больше латинских букв, чем цифр.
Правило преобразования: Замена латинских букв на симметричные им в алфавите.

Введите текст (не более 100 символов).Обязательно ('.'):
> Hello World 2026.

Длина текста: 16 символов.
ВЫПОЛНЕНО.
Результат: Svool Dliow 2026

```

Вывод: изучил программную модель микропроцессора, практически работал с подсистемой регистровой и оперативной памяти.